سلسلة تمارين: النهايات

تمارين متنوعة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. النهاية عند عدد حقيقي والمستقيمات المقاربة العمودية

التمرين 1: النهاية من اليمين ومن اليسار

احسب النهايات التالية ، ثم فسّر كل نتيجة بيانيًا:

1. $f(x)=\dfrac{3}{x-1}$: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.
2. $g(x)=\dfrac{2x+1}{x+2}$: $\lim\limits_{x\to -2^-} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to -2^+} g(x)$.
3. $h(x)=\dfrac{-x+3}{(x-2)^2}$: $\lim\limits_{x\to 2} h(x)$.
4. $k(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-4}$: النهايات عند -2 وعند 2 من اليمين ومن اليسار.

2. حساب النهايات وإزالة حالات عدم التعيين

التمرين 2: النهايات عند $\pm\infty$

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to -\infty} \left(3x^2+x+2\right)$
2. $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(-x^3+2x-2\right)$
3. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{1+x-x^2}{x^3-1}$
4. $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{x^3+x-2}{x-1}$
5. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2x+1}{x+1}$
6. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2+3}{x^3-2x^2+3x}$
7. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{-4x^2+5}{2x^2+x}$
8. $\lim\limits_{x\to -\infty} \left(x+\dfrac{1}{x+1}\right)$

التمرين 3: حالات عدم التعيين مع الجذور

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{3x^2+7}}{2-x}$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x\right)$
6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}+2x-2\right)$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x-3}-3x+2\right)$
8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2+x}-3x\right)$

التمرين 4: حالة عدم التعيين $\frac{0}{0}$

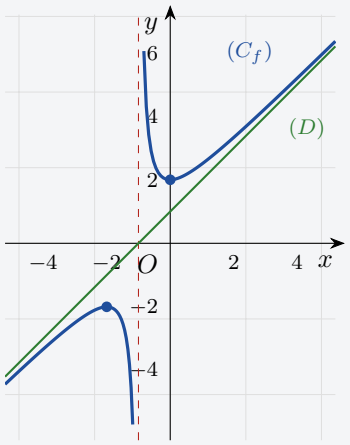
احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2-1}{x+1}$
2. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$
3. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2+x-3}{x-1}$
4. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-x-2}$
5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$
6. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+x-2}{\sqrt{x+3}-2}$
7. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$
8. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}$

3. القراءة البيانية والمستقيمات المقاربة

التمرين 5: قراءة بيانية

في الشكل التالي (C_f) التمثيل البياني لدالة عددية f في معلم متعامد ومتجانس. المستقيمان $x=-1$ و $(D):\ y=x+1$ مقاربان للمنحنى ، و $f(x)=x+1+\dfrac{1}{x+1}$.



بقراءة بيانية:

1. عيّن مجموعة تعريف الدالة f.
2. عيّن النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$.

3. اكتب معادلة لكل مستقيم مقارب لـ (C_f).
4. عيّن الوضع النسبي بين (C_f) والمستقيم المقارب المائل له.
5. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
6. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

ثم أكّد حسابيًا النتائج 2 ، 3 و 4.

التمرين 6: تعيين وسطاء من المستقيمات المقاربة

1. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = \dfrac{\alpha x^2 + \beta x + 1}{x^2 + 1}$ حيث α و β عددان حقيقيان. أوجد α و β إذا علمت أن (C_g) يشمل النقطة $A(1;2)$ ويقبل مستقيمًا مقاربًا معادلته $y = 1$ عند $-\infty$.
2. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-1}$. أوجد a ، b و c حتى يشمل (C_f) النقطة $B(0;4)$ ، ويقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا معادلته $y = 2x + 3$ عند $+\infty$.

4. الاختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 7: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2 - x}{1 - 2x^2}$ تساوي:

(أ) 3 (ب) $-\dfrac{3}{2}$ (جـ) $+\infty$

2. $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x}{x-2}$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) $-\infty$ (جـ) 0

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right)$ تساوي:

(أ) 0 (ب) 1 (جـ) $+\infty$

4. المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto \dfrac{3x-2}{x+4}$ يقبل مستقيمًا مقاربًا أفقيًا معادلته:

(أ) $y = -\dfrac{1}{2}$ (ب) $y = 3$ (جـ) $x = -4$

5. المستقيم المقارب المائل للمنحنى الممثل للدالة $x \mapsto \dfrac{x^2 + 3x + 6}{x+2}$ هو:

(أ) $y = x + 1$ (ب) $y = x + 3$ (جـ) $y = x$

6. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$ تساوي:

(أ) 0 (ب) 6 (ج) غير موجودة

التمرين 8: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(f(x)+g(x)\big)=0$.
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^3+1}{x^2-5}=+\infty$.
3. $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{x^2+1}=-\infty$.
4. إذا كانت $f(x)=-x+1-\dfrac{1}{x-1}$ فإن المستقيم $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f).
5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}=+\infty$.
6. الدالة $x\mapsto\dfrac{x^2}{x^2+1}$ يقبل منحناها مستقيمًا مقاربًا عموديًا.

5. مسائل: دراسة دوال ناطقة

التمرين 9: مسألة 1: مقارب مائل ومركز تناظر

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بالعبارة: $f(x)=\dfrac{x^2-3x+3}{x-2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف ، واستنتج أن (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا يطلب تعيين معادلته.
2. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-2}$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية يطلب تعيينها.
5. استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ) يطلب تعيين معادلته ، وادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
6. بيّن أن النقطة $\Omega(2;1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).
7. اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0 ، وعيّن نقطة تقاطعه مع (Δ).

8. احسب $f(0)$ ثم أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f).

التمرين 10: مسألة 2: مناقشة بيانية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{-x^2+2x-2}{x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f(x)=-x+1-\dfrac{1}{x-1}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجالي تعريفها.
3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x+1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f).
4. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).
5. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{-x^2+2x}{(x-1)^2}$.
6. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
7. ارسم (Δ) و (C_f).
8. عيّن بيانيًا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=m$ حلين مختلفين في الإشارة.

التمرين 11: مسألة 3: مقاربان ومركز تناظر

لتكن الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+3x+6}{x+2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+2}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
3. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f'(x)=\dfrac{x(x+4)}{(x+2)^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.
4. **(أ)** بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (Δ) ذو المعادلة $y=x+1$.
   (ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).
5. تحقق أن النقطة $A(-2;-1)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين ، ثم بيّن أنها مركز تناظر لـ (C_f).
6. ارسم المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f).

التمرين 12: مسألة 4: مماسان وقيمة مطلقة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2+x+7}{x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+1}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف وفسّر النتائج بيانيًا.
3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي بينهما.
4. ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.
5. بيّن أن النقطة $A(-1;-3)$ مركز تناظر لـ (C_f).
6. اكتب معادلتي المماسين (T) و (T') للمنحنى (C_f) عند النقطتين ذواتي الفاصلتين -3 و 1.
7. لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{2x^2+x+7}{|x+1|}$.

(أ) اكتب عبارة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقًا من (C_f).

التمرين 13: مسألة 5: دالة مساعدة من الدرجة الثالثة

I) لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3-6x^2+13x-8$.

1. بيّن أن g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.
2. احسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3-5x^2+7x-3}{(x-2)^2}$.

3. احسب نهايات f وفسّر النتيجة هندسيًا.
4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-2)^3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.
5. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f(x)=x-1+\dfrac{1-x}{(x-2)^2}$.
6. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

التمرين 14: مسألة 6: لا يوجد مماس يوازي المقارب

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^3+3x^2}{(x+1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف ، وفسّر النتيجة بيانيًا عند -1.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f'(x)=\dfrac{2x\left(x^2+3x+3\right)}{(x+1)^3}$ ، ثم ادرس تغيرات f.

3. **(أ)** تحقق أن: $f(x)=2x-1+\dfrac{1}{(x+1)^2}$.

(ب) بيّن أن $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$ و $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

4. أثبت أنه لا يوجد أي مماس لـ (C_f) يوازي المستقيم (Δ).

5. أوجد إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

6. تمارين نموذجية

التمرين 15: مسألة نموذجية: مماسان متوازيان ومناقشة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+4x+8}{2x+4}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب النهايات عند حدود مجالي تعريف الدالة f.

2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+2}$.

3. بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل (Δ) معادلته $y=\frac{1}{2}x+1$ ، وادرس الوضع النسبي.

4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f'(x)=\dfrac{x^2+4x}{2(x+2)^2}$ ، ثم ادرس تغيرات f.

5. بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) ميل كل منهما يساوي $-\frac{3}{2}$ ، يطلب كتابة معادلة كل منهما.

6. عيّن نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين ثم بيّن أنها مركز تناظر لـ (C_f).

7. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^2+x(4-2m)+8-4m=0$.

التمرين 16: مسألة نموذجية من الواقع: الكلفة المتوسطة

تنتج مؤسسة x طنًا من مادة غذائية $(x>0)$. الكلفة الإجمالية (بآلاف الدنانير) هي $C(x)=x^2+2x+100$.
الكلفة المتوسطة للطن الواحد هي: $C_M(x)=\dfrac{C(x)}{x}$.

1. بيّن أن: $C_M(x)=x+2+\dfrac{100}{x}$.

2. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} C_M(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} C_M(x)$ ، وفسّر النتيجتين اقتصاديًا وبيانيًا.

3. بيّن أن المستقيم $(\Delta):\ y=x+2$ مقارب مائل لمنحنى C_M ، وحدد الوضع النسبي.

4. ادرس تغيرات C_M على $]0;+\infty[$.
5. ما هي الكمية التي يجب إنتاجها حتى تكون الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن؟ ما قيمتها؟